



**DRONE
SERVICE**

**UNB
GROUP**

Технический сценарий работы комплекса

Автономный мониторинг строительной площадки

Единая аналитическая платформа:
БПЛА, Робототехника, BIM и AI

Архитектура автономного контроля объекта



Шаг 1: Сбор
макро-данных
(БПЛА)



Шаг 2: Микро-
инспекция
(Робособаки)



Шаг 3: Цифровой
двойник
(Интеграция с
BIM/CAD)



Шаг 4: ИИ-
аналитика
(Распознавание и
отчеты)

Этап 1: Воздушное обследование формирует цифровой слепок объекта

Автоматический облет БПЛА по заранее сформированным маршрутам непрерывно создает актуальную копию площадки.



Фотограмметрическая
съемка и ортофотоплан



Построение актуальной
3D-модели



Контроль техники
и персонала



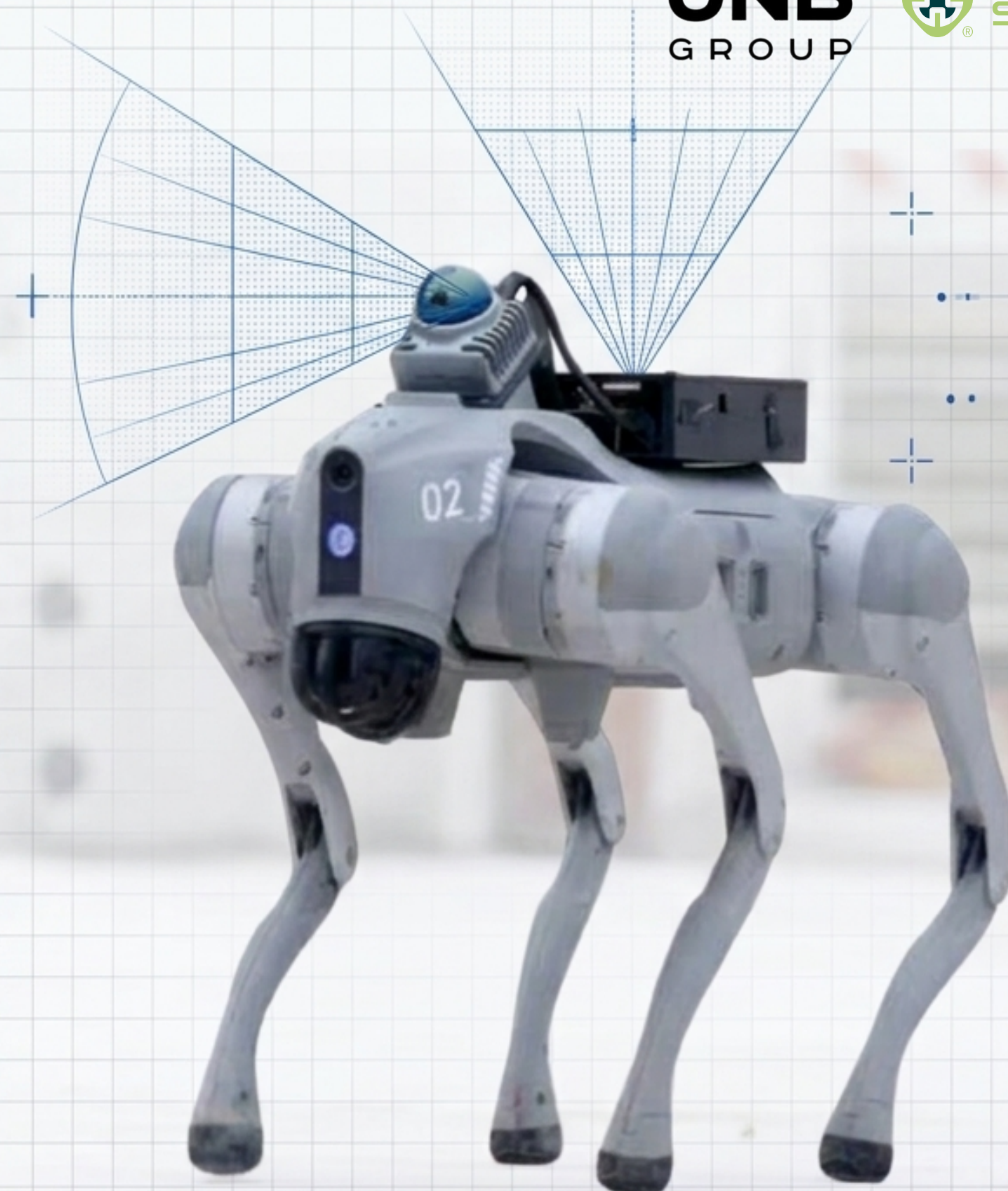
Облачная передача данных
в реальном времени



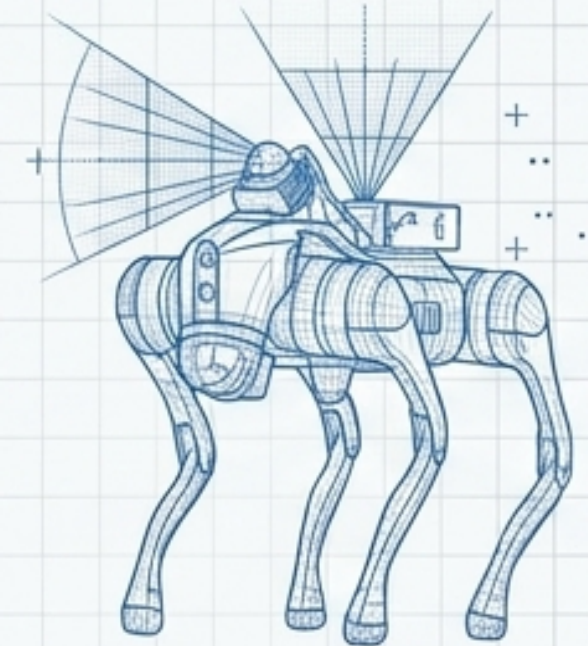
Этап 2: Роботизированная инспекция закрытых зон и скрытых работ

После завершения облета платформа выполняет глубокое сканирование помещений с использованием LiDAR, HD-камер и алгоритмов автономного позиционирования.

- ⊕ Контроль качества скрытых работ
- ⊕ Учет строительных материалов на складах
- ⊕ Выявление отклонений от чертежей
- ⊕ Автономная навигация внутри здания



Комплексное покрытие достигается за счет синергии макро- и микро-сканирования



Параметр	Воздушный сканер (БПЛА)	Наземный сканер (Робот)
Зона покрытия	Внешний контур и генплан	Внутренние помещения и этажи
Тип собираемых данных	Ортофотоплан, 3D-каркас	Точечные LiDAR-сканы, HD-фото узлов
Ключевая задача	Контроль объемов и логистики	Контроль качества и дефектовка

Этап 3: Сопоставление физической реальности с проектной BIM-моделью

Полученные фактические данные автоматически накладываются на CAD-чертежи и план производства работ.

Фактический
объем
выполненных
работ

Количество
использованных
материалов

Отклонения
от проектных
параметров

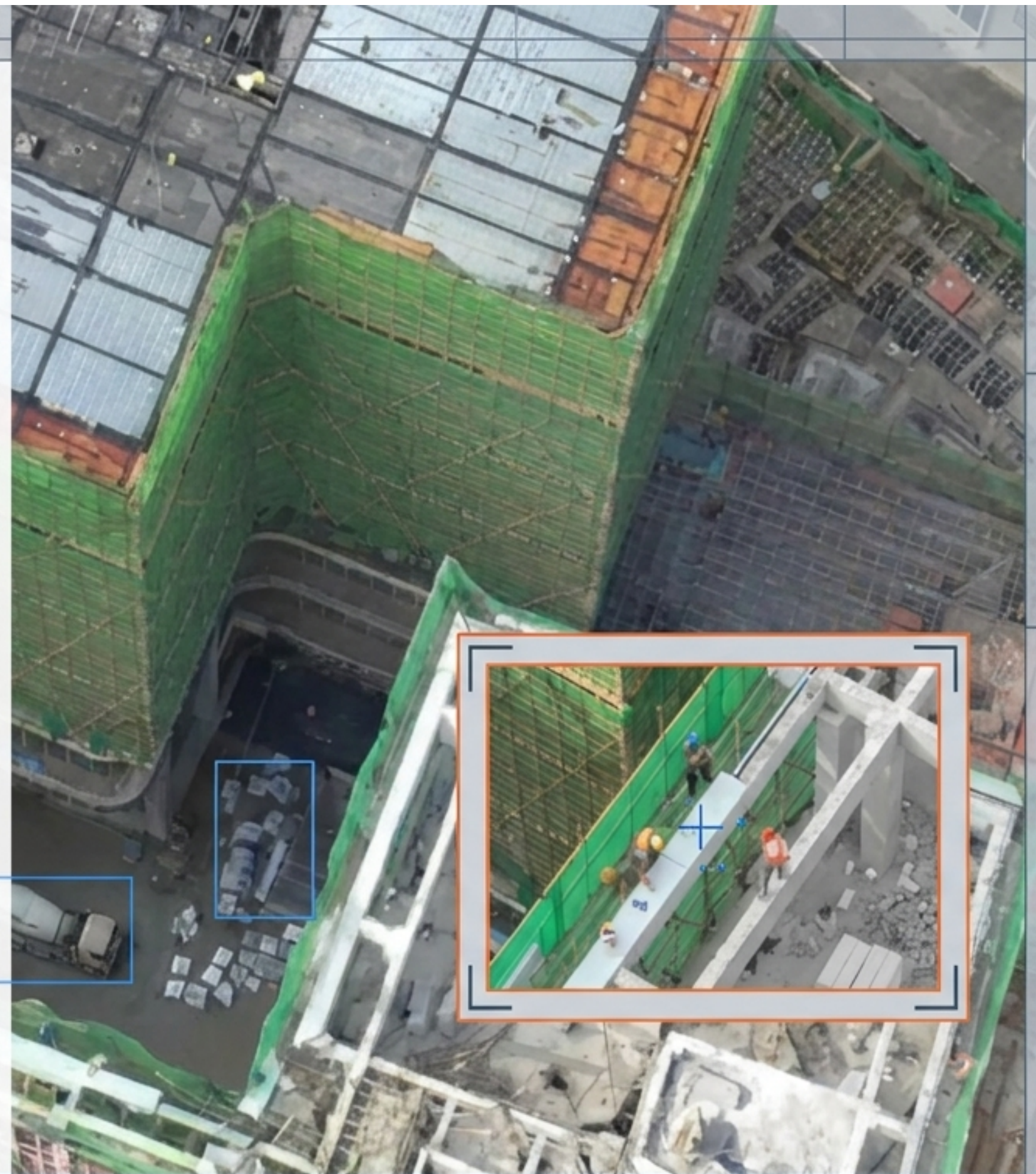
Соблюдение
строительного
графика



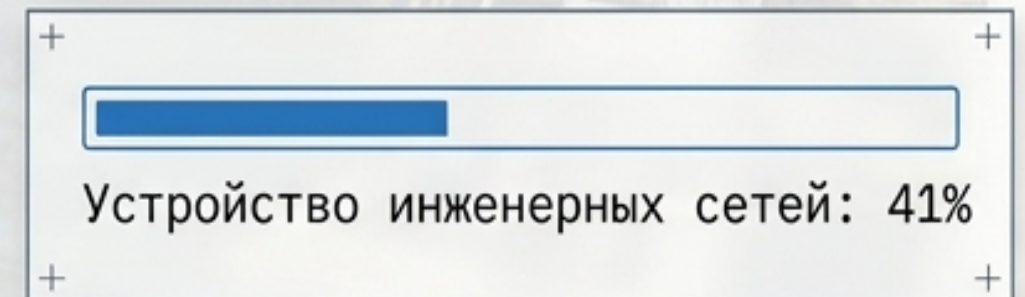
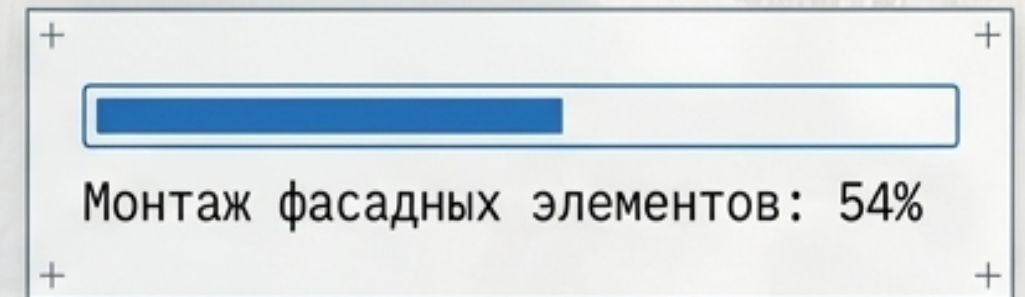
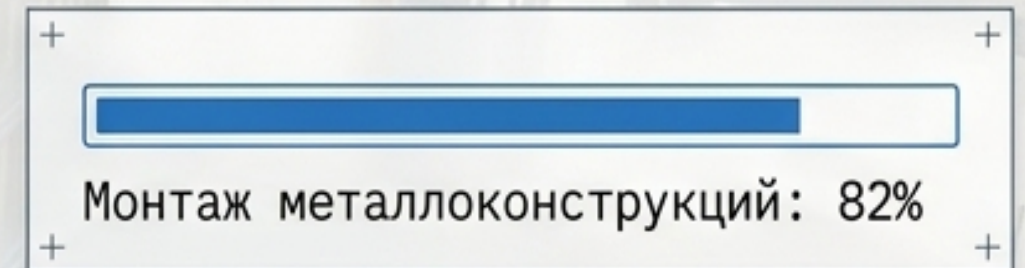
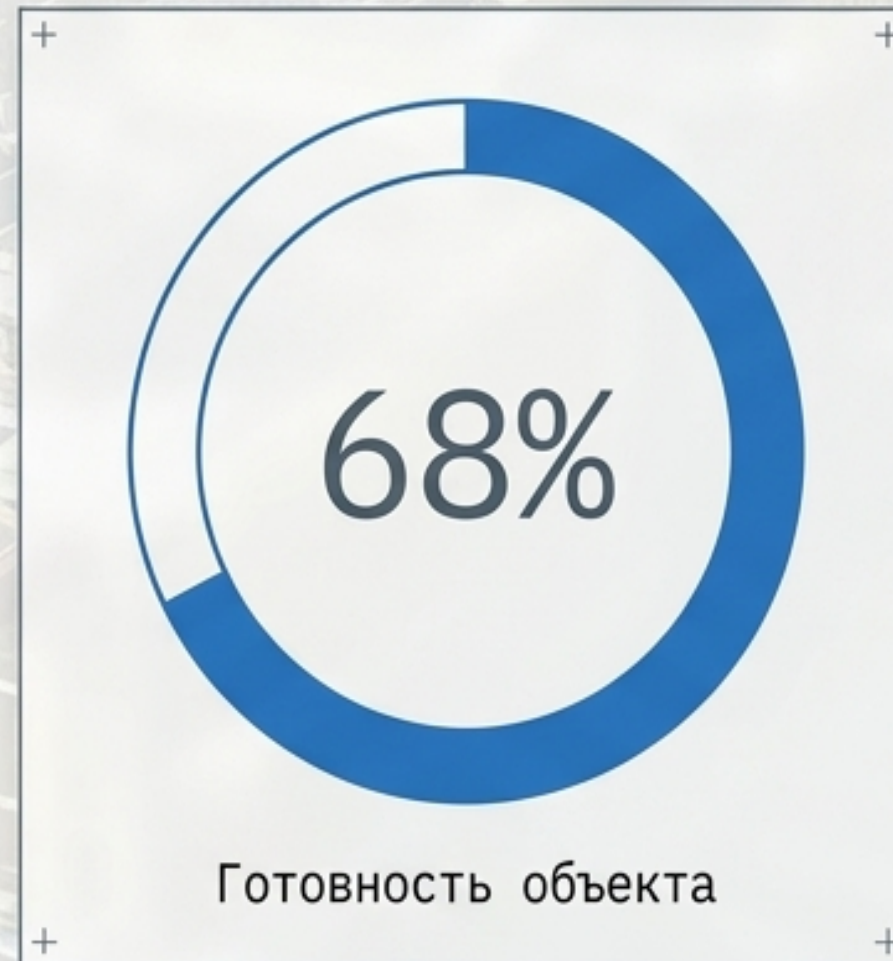
Этап 4: Нейросети классифицируют объекты и выявляют нарушения

Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют визуальные данные для автоматического формирования аналитических отчетов.

- ⊕ Подсчет объема залитого бетона
- ⊕ Учет установленных элементов и смонтированных конструкций
- ⊕ Фиксация строительных дефектов
- ⊕ Выявление нарушений техники безопасности



Оперативная сводка: Данные реального времени для принятия решений



Автоматизация контроля кардинально снижает риски и издержки

-80%

Сокращение времени
на инспекцию объекта

24/7

Ежедневное обновление
цифрового двойника
без присутствия людей

100%

Прозрачность для
заказчика, подрядчика
и инвестора

Система обеспечивает автоматический расчет строительной готовности и практически полностью исключает человеческий фактор при контроле выполнения работ.

Контакты

Email: info@unbgroup.uz

Сайт: unbgroup.uz

Контактное лицо: Каримов Акмал

Телефон: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE